

数值分析 第八次理论作业

习题四第 21、28、34、35、37、38 题; 习题五第 3、4 题

学号: 241098117 姓名: 张城宗

习题四 第 21 题 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有六阶连续导数, $p_5(x) \in \mathbb{R}_5[x]$ 是满足

$$p_5(x_i) = f(x_i), \quad p'_5(x_i) = f'(x_i), \quad x_i = -1, 0, 1$$

的 Hermite 插值多项式。试证明

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &\approx \int_{-1}^1 p_5(x) dx = \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) \\ &\quad + \frac{1}{15}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1), \end{aligned}$$

并推导其余项。

证明 由于节点和积分区间关于原点对称, 设

$$\int_{-1}^1 p_5(x) dx = A[f(-1) + f(1)] + Bf(0) + Cf'(-1) - Cf'(1).$$

该公式应对所有不超过五次的多项式精确成立。分别令 $f(x) = 1, x^2, x^4$, 得

$$2A + B = 2, \quad 2A - 4C = \frac{2}{3}, \quad 2A - 8C = \frac{2}{5}.$$

解得

$$A = \frac{7}{15}, \quad B = \frac{16}{15}, \quad C = \frac{1}{15}.$$

而奇次多项式的积分为零, 上式由对称性也自动给出零值, 因此对 $0, 1, \dots, 5$ 次多项式均精确成立。于是对 Hermite 插值多项式 p_5 有

$$\int_{-1}^1 p_5(x) dx = \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + \frac{1}{15}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1).$$

由 Hermite 插值余项,

$$f(x) - p_5(x) = \frac{f^{(6)}(\xi_x)}{6!}(x+1)^2x^2(x-1)^2, \quad -1 < \xi_x < 1.$$

因为 $(x+1)^2x^2(x-1)^2 \geq 0$, 由积分中值定理, 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} R(f) &= \int_{-1}^1 (f(x) - p_5(x)) dx \\ &= \frac{f^{(6)}(\xi)}{720} \int_{-1}^1 x^2(x^2-1)^2 dx \\ &= \frac{f^{(6)}(\xi)}{720} \left(\frac{2}{7} - \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{4725}f^{(6)}(\xi). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + \frac{1}{15}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1) + \frac{1}{4725}f^{(6)}(\xi).}$$

□

习题四 第 28 题 应用自适应 Simpson 求积法计算积分

$$I = \int_0^3 x\sqrt{1+x^2} dx,$$

要求误差不超过 10^{-2} 。

解 记 $f(x) = x\sqrt{1+x^2}$ 。在区间 $[a, b]$ 上的 Simpson 值记为

$$S(a, b) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

先在 $[0, 3]$ 上计算

$$S(0, 3) = 10.1517434034.$$

将区间二分后得到

$$S(0, 1.5) + S(1.5, 3) = 10.2012724869.$$

自适应 Simpson 的误差估计为

$$\frac{|S(0, 1.5) + S(1.5, 3) - S(0, 3)|}{15} = 0.0033019389 < 10^{-2}.$$

因此不必继续细分。若采用 Richardson 修正, 则

$$\begin{aligned} I &\approx S(0, 1.5) + S(1.5, 3) + \frac{S(0, 1.5) + S(1.5, 3) - S(0, 3)}{15} \\ &= 10.2045744258. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{I \approx 10.20457.}$$

作为校验, 精确值为

$$\int_0^3 x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{(1+x^2)^{3/2}}{3} \Big|_0^3 = \frac{10\sqrt{10}-1}{3} \approx 10.20759,$$

实际误差约为 3.02×10^{-3} , 满足题目要求。

习题四 第 34 题 给出计算积分

$$\int_{-1}^1 f(x)(1+x^2) dx$$

的两点插值求积公式, 使它的代数精确度为 3, 并导出求积公式的离散误差。

解 这是权函数 $\rho(x) = 1+x^2$ 下的两点 Gauss 型求积公式。设二次正交多项式为

$$\omega_2(x) = x^2 - \alpha.$$

由正交条件

$$\int_{-1}^1 (x^2 - \alpha)(1+x^2) dx = 0$$

可得

$$\alpha = \frac{\int_{-1}^1 x^2(1+x^2) dx}{\int_{-1}^1 (1+x^2) dx} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{5}}{2 + \frac{2}{3}} = \frac{2}{5}.$$

因此求积节点为

$$x_1 = -\sqrt{\frac{2}{5}}, \quad x_2 = \sqrt{\frac{2}{5}}.$$

由对称性 $A_1 = A_2 = A$, 再令 $f(x) = 1$, 得

$$2A = \int_{-1}^1 (1+x^2) dx = \frac{8}{3}, \quad A = \frac{4}{3}.$$

所以所求公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)(1+x^2) dx \approx \frac{4}{3}f\left(-\sqrt{\frac{2}{5}}\right) + \frac{4}{3}f\left(\sqrt{\frac{2}{5}}\right).$$

下面求离散误差。设

$$E(f) = \int_{-1}^1 f(x)(1+x^2) dx - \frac{4}{3}f\left(-\sqrt{\frac{2}{5}}\right) - \frac{4}{3}f\left(\sqrt{\frac{2}{5}}\right).$$

由两点 Gauss 型求积公式的余项形式,

$$E(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_{-1}^1 (1+x^2) \left(x^2 - \frac{2}{5}\right)^2 dx, \quad -1 < \xi < 1.$$

而

$$\int_{-1}^1 (1+x^2) \left(x^2 - \frac{2}{5}\right)^2 dx = \frac{136}{525}.$$

故

$$E(f) = \frac{17}{1575} f^{(4)}(\xi), \quad -1 < \xi < 1.$$

习题四 第 35 题 求 Gauss 型求积公式

$$\int_0^1 f(x) \ln x dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的系数 A_1, A_2 以及节点 x_1, x_2 , 并导出离散误差。

解 令

$$\omega_2(x) = x^2 + ax + b.$$

它应关于权函数 $\ln x$ 与 $1, x$ 正交。由

$$\int_0^1 x^k \ln x dx = -\frac{1}{(k+1)^2}$$

得

$$\begin{cases} \int_0^1 (x^2 + ax + b) \ln x dx = 0, \\ \int_0^1 x(x^2 + ax + b) \ln x dx = 0. \end{cases}$$

即

$$\frac{1}{9} + \frac{a}{4} + b = 0, \quad \frac{1}{16} + \frac{a}{9} + \frac{b}{4} = 0.$$

解得

$$a = -\frac{5}{7}, \quad b = \frac{17}{252}.$$

因此节点为方程

$$x^2 - \frac{5}{7}x + \frac{17}{252} = 0$$

的两个根:

$$x_1 = \frac{15 - \sqrt{106}}{42}, \quad x_2 = \frac{15 + \sqrt{106}}{42}.$$

再由公式对 $1, x$ 精确成立,

$$A_1 + A_2 = -1, \quad A_1 x_1 + A_2 x_2 = -\frac{1}{4},$$

解得

$$A_1 = -\frac{2\sqrt{106} + 9}{4\sqrt{106}}, \quad A_2 = \frac{9 - 2\sqrt{106}}{4\sqrt{106}}.$$

于是

$$\int_0^1 f(x) \ln x \, dx \approx -\frac{2\sqrt{106} + 9}{4\sqrt{106}} f\left(\frac{15 - \sqrt{106}}{42}\right) + \frac{9 - 2\sqrt{106}}{4\sqrt{106}} f\left(\frac{15 + \sqrt{106}}{42}\right).$$

设离散误差为 $E(f) = I(f) - I_1(f)$ 。由两点 Gauss 型公式余项,

$$E(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^1 \left(x^2 - \frac{5}{7}x + \frac{17}{252}\right)^2 \ln x \, dx, \quad 0 < \xi < 1.$$

直接计算得

$$\int_0^1 \left(x^2 - \frac{5}{7}x + \frac{17}{252}\right)^2 \ln x \, dx = -\frac{647}{226800}.$$

所以

$$E(f) = -\frac{647}{5443200} f^{(4)}(\xi), \quad 0 < \xi < 1.$$

习题四 第 37 题 应用三点 Gauss-Legendre 求积公式计算积分

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} \, dx.$$

解 三点 Gauss-Legendre 公式在 $[-1, 1]$ 上为

$$\int_{-1}^1 F(t) \, dt \approx \frac{5}{9} F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} F(0) + \frac{5}{9} F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

作变换

$$x = \frac{t+1}{2}, \quad dx = \frac{1}{2} dt.$$

记 $r = \sqrt{3/5}$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx &\approx \frac{5}{18} \frac{\sin \frac{1-r}{2}}{1+\frac{1-r}{2}} + \frac{4}{9} \frac{\sin \frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} + \frac{5}{18} \frac{\sin \frac{1+r}{2}}{1+\frac{1+r}{2}} \\ &\approx 0.2842484986.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx \approx 0.28424850.}$$

习题四 第 38 题 作适当变换, 应用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算积分

$$I = \int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

的准确值。

解 注意到

$$4x - x^2 - 3 = 1 - (x - 2)^2.$$

令

$$t = x - 2, \quad x = t + 2, \quad dx = dt,$$

则

$$I = \int_{-1}^1 (t+2) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \frac{(t+2)(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

因此可以使用 Gauss-Chebyshev 公式, 其中

$$F(t) = (t+2)(1-t^2)$$

是三次多项式。 n 点 Gauss-Chebyshev 公式的代数精确度为 $2n-1$, 故只要 $2n-1 \geq 3$, 即 $n \geq 2$, 就能得到准确值。

取 $n=2$, 节点为

$$t_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad t_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

权系数均为 $\pi/2$ 。于是

$$\begin{aligned}I &= \frac{\pi}{2} \left[F\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + F\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{2} + \left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{2} \right] = \pi.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{I = \pi.}$$

习题五 第 3 题 假设函数 $g(x)$ 与 $h(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明初值问题

$$y' = g(x)y + h(x), \quad y(a) = \eta$$

在 $[a, b]$ 上有唯一解, 并且对任何初始值都是适定的。

证明 令

$$f(x, y) = g(x)y + h(x).$$

因为 g, h 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 f 在带形区域 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 上连续。又

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |g(x)| |y_1 - y_2| \leq L |y_1 - y_2|,$$

其中

$$L = \max_{a \leq x \leq b} |g(x)|.$$

所以 f 关于 y 满足 Lipschitz 条件。由初值问题解的存在唯一性定理, 对任意初值 η , 该初值问题在 $[a, b]$ 上存在唯一解。

也可以写出显式解。令

$$G(x) = \int_a^x g(s) ds,$$

则

$$y(x) = e^{G(x)} \left[\eta + \int_a^x e^{-G(t)} h(t) dt \right].$$

若初值由 η 改为 $\tilde{\eta}$, 对应解为 $y, \tilde{y}$, 则

$$y(x) - \tilde{y}(x) = e^{G(x)} (\eta - \tilde{\eta}),$$

从而

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| \leq e^{L(b-a)} |\eta - \tilde{\eta}|.$$

这说明解连续依赖于初始值。若右端项中的 h 也有微小扰动, 则由同样的积分表达式可得

$$\|y - \tilde{y}\|_{\infty} \leq e^{L(b-a)} (|\eta - \tilde{\eta}| + (b-a) \|h - \tilde{h}\|_{\infty}),$$

故解也连续依赖于右端项。因此该初值问题对任意初始值都是适定的。 $\square$

习题五 第 4 题 试用 Taylor 级数法 (取 $p = 3$) 导出求解初值问题

$$y' = \frac{1}{1+y^2}, \quad y(0) = 1$$

的数值方法。

解 设 $x_n = nh$, $y_n \approx y(x_n)$ 。三阶 Taylor 方法为

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2} y''_n + \frac{h^3}{6} y'''_n.$$

由微分方程

$$y' = \frac{1}{1+y^2}$$

可得

$$y'' = \frac{d}{dx} (1+y^2)^{-1} = -\frac{2y}{(1+y^2)^3}.$$

继续求导，

$$\begin{aligned}y''' &= \frac{d}{dx} [-2y(1+y^2)^{-3}] \\&= [-2(1+y^2)^{-3} + 12y^2(1+y^2)^{-4}] y' \\&= \frac{10y^2 - 2}{(1+y^2)^5}.\end{aligned}$$

代入三阶 Taylor 展开，得到数值格式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{1+y_n^2} - \frac{h^2 y_n}{(1+y_n^2)^3} + \frac{h^3(5y_n^2-1)}{3(1+y_n^2)^5}, \quad y_0 = 1.$$

这就是取 $p = 3$ 时的 Taylor 级数法。